

FISA MONTAJ — SCARA

6 august 2026 · faza F3, dupa balustrada · decizie: **baza 1900, ~49,5°** — varianta abrupta, aleasa informat · compensarile din fisa asta sunt **parte din decizie**, nu optiuni

Trei reguli care nu se negociaza:

- 1. **Scara nu se da in folosinta fara TOATE compensarile:** trepte late 600 cu nas · banda antiderapanta pe fiecare treapta · mana curenta pe AMBELE parti · dale la baza · poarta cu arc sus (din F2). La 49,5° acestea nu sunt lux.
- 2. **Se monteaza DUPA balustrada** — scara fara poarta sus inseamna acces liber pe o platforma cu margine deschisa.
- 3. **Regula de folosire, invatata din prima zi:** la 49,5° se coboara **cu fata la scara** (ca pe o scara de mansarda), nu cu spatele. Spune-le copiilor si arata-le.

CORECTIE IMPORTANTA DE METODA (rezultata din calcul — citeste inainte sa tai ceva):

Coardele NU se pot cresta. Fisele anterioare lasau varianta „crestezi coardele sau montezi pe coltare”. Cu geometria asta, crestatura ar avea catetele $202,5 \times 190$, adica ar manca **138,5 mm** perpendicular din coarda — dintr-o coarda de **140** ar ramane **1,5 mm** de lemn. Ar fi o coarda taiata in bucati.

Deci: trepte pe TACHETI (blocuri orizontale de 45×45 insurubate pe fata interioara a coardelor). Coarda ramane intreaga pe toata lungimea — mai puternica decat una crestata si mult mai usor de facut corect cu sculele tale.

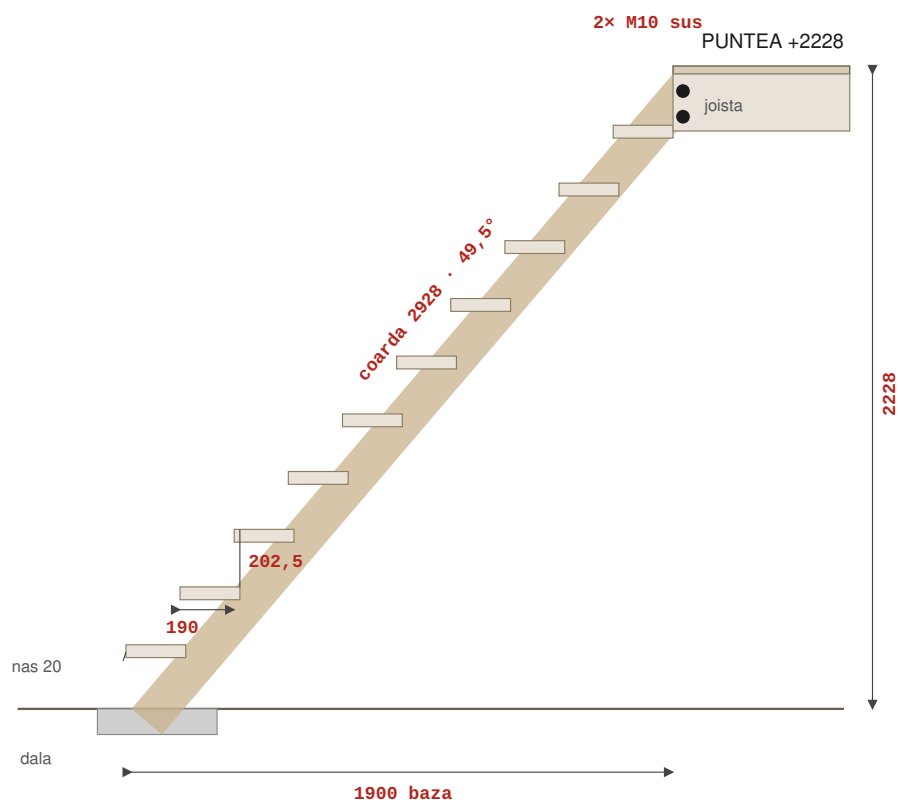
Consecinta la cumparaturi: ai nevoie de **6 bare de 45×45** (1 tacheti · 3 montanti mana curenta · 2 mana curenta), nu 2 cate sunt in FISA-ACHIZITIE. Diferenta ~60 lei. Restul listei ramane.

Geometria — verificata

MARIME	VALOARE	DE UNDE
Inaltime totala (sol → fata dusumelei)	2228	lantul as-built · MASOARA pe teren inainte de taiere
Baza (proiectia pe orizontala)	1900	decizia ta 06.08
Unghi	49,5°	atan(2228/1900)
Lungime coarda (ipotenuza)	2928	$\sqrt{(2228^2 + 1900^2)}$ — intra fix intr-o bara de 3 m
Numar urcari	11	$2228 / 11 = 202,5$ mm fiecare
Numar trepte fizice	10	a 11-a „treapta” e dusumeaua
Calcatura (going)	190	$1900 / 10$
Pas pe panta (intre trepte, masurat pe coarda)	278	$\sqrt{(202,5^2 + 190^2)}$ — cifra cu care trasezi
Latime libera intre coarde	600	treapta 600, capetele la ras cu fetele interioare

De ce 1900 e de fapt bine ales: la baza 1900 coarda iese 2928 — intra intr-o bara de 3 m. La 2100 (unghi mai comod, 46,7°) coarda ar fi 3062 si ar trebui bare de 3,5–4 m, mai scumpe si mai greu de manevrat. Decizia ta se potriveste cu materialul.

Elevatie cotata



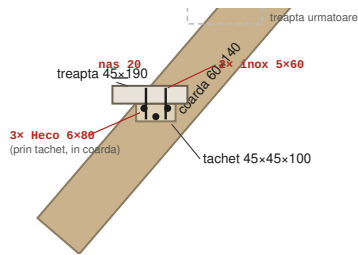
Elevatie: $11 \text{ urcari} \times 202,5 + 10 \text{ trepte} \times 190 + \text{coarda } 2928$ dintr-o bara de 3 m

Cut list

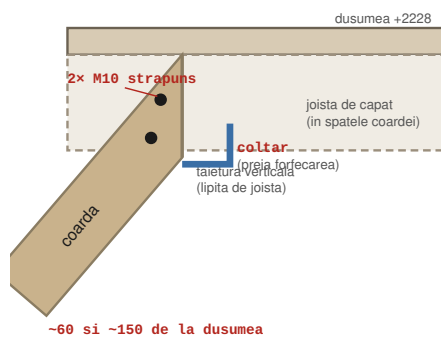
PIESA	SECTIUNE	LUNGIME	BUC	DIN
Coarda	60×140	2928 + rezerva	2	2 bare de 3 m (taie la fix DUPA masuratoarea reala)
Treapta	45×190	600	10	2 bare de 3 m (5 buc/bara)
Tachet (sub fiecare capat de treapta)	45×45	100	20	1 bara de 3 m (2000 mm folositi)
Montant mana curenta	45×45	1200	6	3 bare (2 buc/bara)
Mana curenta	45×45 sau profil rotund	2950	2	2 bare de 3 m
Opritor la baza	45×45	200	2	din offcut

Total 45×45: 6 bare (1 tacheti + 3 montanti + 2 mana curenta). **Nimic nu se taie la lungime finala inainte de Pasul 0.**

Detalii de executie



Treapta pe tachet — coarda ramane INTREAGA pe toata lungimea



Prinderea de sus: taietura verticala + 2x M10 prin joista + coltar dedesubt

PASUL 0 — Masoara si stabileste locul (nimic nu se taie inainte)

- **Masoara inaltimea reala** de la sol pana la fata dusumelei, exact acolo unde va urca scara. Nominal 2228 — daca difera, **imparte cota reala la 11** si foloseste rezultatul ca urcare. Toate urcarile trebuie sa fie EGALE; o treapta diferita cu peste 5 mm e treapta pe care se impiedica cineva.
- **Stabileste locul in plan:** scara urca pe latura, la poarta din balustrada (nominal la 670 de nasul consolei). Marcheaza pe sol punctul aflat la **1900** pe orizontala de la fata joistei de capat.
- **Pregateste baza:** sapa ~10 cm, pune balast compactat, aseaza cele 2 dale la nivel (verifica cu nivela lunga pe amandoua). Dala trebuie sa fie stabila inainte sa urce prima greutate pe scara.
- Scrie aici cotele masurate: inaltime _____ · urcare = inaltime/11 = _____ · coarda = $\sqrt{(\text{inaltime}^2 + 1900^2)}$ = _____

GATA CAND: ☐ inaltimea reala masurata si impartita la 11 · ☐ locul marcat pe sol · ☐ dalele asezate la nivel, stabile.

PASUL 1 — Traseaza coardele (metoda echerului — nu masura cumulata)

- **Metoda:** pune echerul de tamplarie pe coarda cu cateta de **190** (calcatura) si cea de **202,5** (urcarea) pe muchia de sus a coardei. Traseaza coltul. Muta echerul **exact in varful precedent** si repeta. Asa „mergi” cu echerul de 10 ori — erorile nu se aduna, cum s-ar intampla daca ai masura de fiecare data de la capat.
- Fiecare colt trasat = **coltul din spate al unei trepte**. Linia orizontala (190) e nivelul FETEI treptei.
- **Linia tachetului** = linia orizontala coborata cu **45** (grosimea treptei). Traseaz-o paralel, cu echerul.
- **Taieturile de capat:** jos = pe linia orizontala (sta plan pe dala); sus = pe linia verticala (se lipeste de fata joistei). Ambele se traseaza cu acelasi echer, in aceeasi asezare.
- **A doua coarda:** NU o trasezi separat. Pui prima coarda peste a doua, le prinzi in cleme si **copiezi liniile**. Doua coarde trasate independent = trepte care nu-s la nivel.

Verificare inainte de taiere: masoara de la capatul de jos pana la ultimul colt trasat — trebuie sa dea ~**2780** (10 pasi × 278). Daca difera cu peste 15 mm, ai gresit undeva; retraseaza, nu compense la ultima treapta.

GATA CAND: ☐ 10 pozitii trasate pe prima coarda · ☐ linia tachetilor trasata · ☐ a doua coarda copiată prin suprapunere · ☐ verificarea de 2780 trecuta.

PASUL 2 — Taie si monteaza tachetii (JOS, pe capre)

- Taie coardele la lungime (taieturile de capat trasate la Pasul 1) si cei **20** de tacheti la **100**.
- **De ce tachetul are 100, nu 140:** tachetul e orizontal, coarda e inclinata la 49,5°. Pe 100 mm orizontal, muchia coardei coboara 117 mm — incapa in latimea de 140 a coardei. Un tachet de 140 ar iesi in afara lemnului si ar sta prins pe jumatate.
- **Fiecare tachet, pe fata INTERIOARA a coardei**, cu fata de sus exact pe linia tachetului: **3× Heco 6×80** in zigzag (sus-jos-sus, la ~20 / 50 / 80 mm pe lungime), pregaurite 4 mm. Nu le pune pe aceeasi linie de fibra — despica lemnul.
- Tachetul se aseaza **la ras cu muchia din fata** a liniei de treapta, ca sa nu impiedice nasul.
- Cand ai terminat o coarda, asez-o peste cealalta si **verifica din ochi ca tachetii se suprapun perfect**. Orice decalaj de peste 3 mm il corectezi acum, nu dupa ridicare.

GATA CAND: ☐ 20 tacheti montati, cate 3 suruburi · ☐ cele 2 coarde suprapuse = tachetii coincid · ☐ toate taieturile de capat facute.

PASUL 3 — Ridica si prinde coardele

- **Nu ridici singur.** Doi oameni: unul tine sus, unul pozitioneaza baza pe dale.
- Sus: capetele verticale se lipesc de **fata exterioara a joistei de capat**, la **600** distanta intre fetele interioare. Verifica distanta cu o treapta pusa pe post de sablon.
- Verifica: **coardele paralele** (masoara 600 sus si jos) · **scara in plan vertical** (nivela pe fata coardei) · **treptele vor iesi orizontale** (nivela pe 2 tacheti opusi).
- **Prinderea de sus, pe fiecare coarda:** gaura **Ø11** strapunsa prin coarda si prin joista → **2× M10×120** (la ~60 si ~150 de la fata dusumelei) + saibe late + piulite. Plus **1 coltar** sub fiecare coarda, prins in glulam/joista cu 4× Heco 6×80 — el preia forfecarea, buloanele tin scara lipita.
- **Prinderea de jos:** in fata fiecarei coarde, un **opritor 45×45 × 200** fixat in dala cu 2 dibluri + suruburi 6×60. Coarda nu trebuie sa poata aluneca inainte. Intre lemn si beton pune o fasie de folie/EPDM — capatul de lemn nu sta direct in apa.

Nu urca nimeni pe scara pana nu sunt puse AMBELE buloane pe fiecare coarda si opritoarele de jos. O scara sprijinita „provizoriu” e exact configuratia in care aluneca.

GATA CAND: ☐ 4 buloane M10 stranse · ☐ 2 coltare montate · ☐ 2 opritoare fixate in dala · ☐ 600 masurat sus SI jos · ☐ tachetii orizontali la nivela.

PASUL 4 — Treptele

- Taie cele 10 trepte la **600** — sau la cota reala masurata intre fetele interioare, daca difera. Teseste toate muchiile, mai ales **nasul** (muchia din fata) — acolo trec talpile si mainile.
- Aseaza fiecare treapta pe tacheti, cu **nasul iesit ~20 mm** in fata liniei coardei. Verifica cu nivela pe fiecare treapta, pe ambele directii.
- **Prindere: 2× inox 5×60 la fiecare capat** (4 pe treapta), verticale, in tachet, cu **pregaurire 4 mm** si cap ingropat la ras — nimic proeminent pe suprafata pe care se calca. **Numai cu GSR pe ambreiaj 8–12**, niciodata cu impactul (capul inox se rupe in larice).
- Intre trepte ramane gol (fara contratreapta) — bine: piciorul are loc sa alunece in spate la 49,5°, si nu se aduna frunze si apa.
- **Banda antiderapanta:** o fasie pe fiecare treapta, la **25–30 mm** in spatele nasului, pe toata latimea. Lemnul trebuie sa fie curat si USCAT cand o lipesti, altfel se dezlipeste la prima ploaie.

GATA CAND: ☐ 10 trepte montate, cate 4 suruburi · ☐ toate orizontale la nivela · ☐ toate nasurile tesite · ☐ banda antiderapanta pe toate 10 · ☐ zero capete de surub proeminente.

PASUL 5 — Mainile curente (ambele parti) si racordarea la poarta

- **6 montanti 45×45 × 1200** — cate 3 pe fiecare parte: jos (la ~200 de capatul coardei), mijloc (la ~1450 pe panta), sus (la ~150 de capatul de sus). Se prind pe **fata EXTERIOARA a coardei** cu **3× Heco 6×100** fiecare, in zigzag (45 mm montat + 55 mm in coarda = prindere plina).
- Retezi montantii la **900** masurat **vertical de la nasul treptei**, nu perpendicular pe coarda — altfel mana curenta iese stramba.
- **Mana curenta** deasupra, paralela cu panta: 2× Heco 6×100 pe fiecare montat, batute oblic din lateral. Capetele rotunjite si tesite. Prelungeste-o **peste ultima treapta pana la stalpisorul portii** si prinde-o acolo — mana trebuie sa aiba de ce se tine exact in momentul pasirii pe punte.
- **Racordarea la poarta:** poarta din F2 se deschide spre punte. Verifica ca in pozitia deschis nu loveste mana curenta si nu lasa un gol pe care sa se strecoare un copil pe langa scara.
- Verifica golul dintre mana curenta si coarda: daca depaseste 90 mm si un copil mic ar putea aluneca pe sub ea, adauga o sipca intermediara paralela cu panta.

GATA CAND: ☐ 6 montanti prinsi cu cate 3 suruburi · ☐ 2 maini curente continue, de jos pana la stalpisorul portii · ☐ capete rotunjite · ☐ poarta se deschide fara sa atinga · ☐ zero gol peste 90 pe lateral.

Feronerie — totalul scarii

ARTICOL	CANTITATE	UNDE
Bulon M10×120 + 2 saibe late + piulita	4	2 pe fiecare coarda, sus
Coltar (din stocul de C2 sau echivalent)	2	sub capatul de sus al fiecarei coarde
Heco 6×80 (T30)	~68	60 tacheti (20×3) + 8 coltare
Heco 6×100 (T30)	~30	18 montanti (6×3) + 12 mana curenta
Inox 5×60 (T25, GSR ambreiaj)	40	trepte: 4 × 10
Diblu + surub 6×60	4	opritoarele in dala
Banda antiderapanta	~6 m	10 fasii × 600

Verificarea finala — inainte sa urce un copil

- ☐ **Testul de urcare cu adult:** urca si coboara de 3 ori. Zero balans lateral, zero deplasare a bazei, zero trosnet.
- ☐ **Testul de nivel:** nivela pe fiecare treapta — toate orizontale. Masoara 2–3 urcari la intamplare: diferenta intre ele sub 5 mm.
- ☐ **Testul de talpa:** treci palma pe fiecare nas de treapta si pe mainile curente — zero aschii, zero capete de surub, zero muchii vii.
- ☐ Banda antiderapanta lipita pe toate cele 10 trepte, bine presata.
- ☐ Mainile curente continue pe AMBELE parti, pana la stalpisorul portii.
- ☐ Poarta de sus se inchide si zavoraste singura, cu scara montata.
- ☐ Baza: dale stabile, opritoare fixate, capetele de lemn izolate de beton.
- ☐ Lazura/ulei dat pe tot lemnul, inclusiv pe taieturile de capat (acolo intra apa prima).
- ☐ **Regula spusa copiilor:** se coboara cu fata la scara.

Sursa: decizia 06.08 (baza 1900, ~49,5°, compensari obligatorii) · lant as-built +2228 · FISA-FAZA-2 · FISA-ACHIZITIE. Corectii introduse aici, cu motivul: coardele NU se cresteaza (crestatura ar lasa 1,5 mm din 140 — calcul in caseta verde), deci trepte pe tacheti; 45×45 total 6 bare, nu 2. Cotele nominale (2228 / 190 / 202,5 / 2928) se recalculeaza din inaltimea reala masurata la Pasul 0.